

解法一：分别对子弹与细棒应用冲量定理与角冲量定理

设细棒对子弹的作用力（沿子弹速度反向）为 F ，作用时间为 Δt 。对子弹应用动量定理（冲量定理）：

$$\int_0^{\Delta t} F dt = mv - mv_0 = m\left(\frac{v_0}{4} - v_0\right) = -\frac{3}{4}mv_0$$

设子弹对细棒的作用力为 F' 。转轴对细棒的冲力作用线通过转轴，其对 O 轴的力矩为零；在极短碰撞时间内，重力冲量可忽略，因此对细棒关于 O 轴应用角动量定理（角冲量定理）：

$$\int_0^{\Delta t} F' l dt = \Delta L_O = J\omega - 0$$

由牛顿第三定律 $F' = -F$ ，得到

$$-\int_0^{\Delta t} F dt \cdot l = J\omega$$

将子弹的冲量结果代入：

$$\left(\frac{3}{4}mv_0\right)l = J\omega$$

匀质细棒绕端点的转动惯量为

$$J = \frac{1}{3}Ml^2$$

因此

$$\omega = \frac{\frac{3}{4}mv_0 l}{\frac{1}{3}Ml^2} = \frac{9mv_0}{4Ml}$$

解法二：对“子弹 + 细棒”系统应用角动量守恒

取“子弹 + 细棒”为系统，考察碰撞的短暂过程并对转轴 O 取矩。系统外力包括转轴冲力与重力：转轴冲力作用于转轴点，对 O 轴力矩为零；碰撞时间极短，重力的角冲量可忽略。因此系统关于 O 轴的外力矩冲量为零，角动量守恒：

$$L_{O,初} = L_{O,末}$$

碰撞前细棒静止，只有子弹贡献角动量。子弹在棒下端处运动，距转轴的垂直距离为 l ，

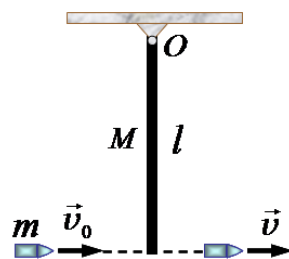
$$mv_0 l = mvl + J\omega$$

代入 $v = v_0/4$ 与 $J = \frac{1}{3}Ml^2$ ，得

$$mv_0 l = m\frac{v_0}{4}l + \frac{1}{3}Ml^2\omega$$

从而

$$\omega = \frac{ml(v_0 - v)}{J} = \frac{\frac{3}{4}mv_0 l}{\frac{1}{3}Ml^2} = \frac{9mv_0}{4Ml}.$$



例 3.4.3 图

【例 3.4.4】如例 3.4.4 图 1，匀质细棒质量为 M 、长为 l ，一端与顶部的光滑轴 O 连接，可在竖直平面内转动。初始时棒静止且竖直。现有一质量为 m 的小球与棒发生短时碰撞，碰撞点为 A ，且 $OA = x$ 。若 A 点位置适当，可使碰撞过程中转轴处对棒的水平冲力为零（即 $N = 0$ ），该点称为撞击中心（或打击中心）。求撞击中心的位置 x 。